

Banco de Dados

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC

Roteiro

- O que é um SGBD;
- Características de um SGBD;
- Principais Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados
 - Oracle DB;
 - Microsoft SQL Server;
 - MySQL / Maria DB;
 - PostgreSQL;
 - Mongo DB;
- Quizizz;
- Exercícios

O que é um SGBD?

- Definido por Macêdo (2012, documento on-line) como “[...] uma coleção de programas que permitem ao usuário definir, construir e manipular bases de dados para as mais diversas finalidades”.

Diferença de um SGBD para um BD

- Bancos de dados são a porção que representa os dados efetivamente salvos, e o SGBD é a ferramenta que fica encarregada de salvar, editar, deletar ou ainda garantir que esses dados estejam disponíveis quando a aplicação ou o usuário requisitar.



Figura 1. Fluxo de trabalho.

Características Elementares

- Controle de redundâncias;
- Compartilhamento de dados;
- Controle de acesso;
- Interfaceamento;
- Esquematização;
- Controle de integridade;
- *Backups.*

Características Elementares

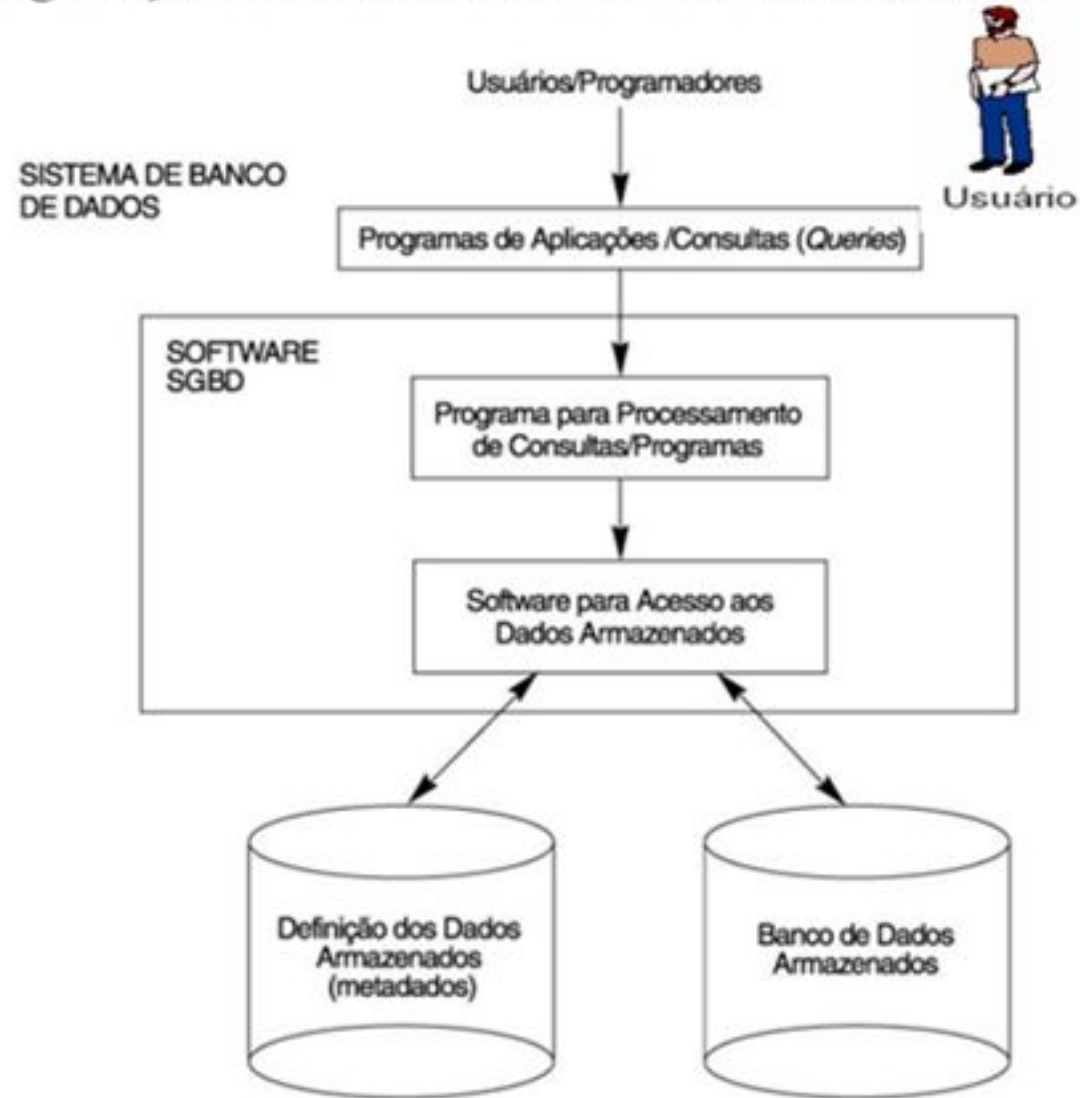
- **Controle de redundâncias:** Os valores de um banco de dados estão armazenados única e exclusivamente em um local, evitando problemas com inconsistência devido a valores diferentes. Caso o SGBD tenha replicação de dados, ela ocorrerá após o banco de dados principal ter salvo totalmente os dados, garantindo a integridade.
- **Compartilhamento de dados:** O SGBD deve garantir que a concorrência por um mesmo valor de dados ocorra sem problemas.
- **Controle de acesso:** Deve ser assegurado o controle de acesso ao banco de dados pelo SGBD. Para controlar este tipo de atividade, o SGBD utiliza a relação de usuários e permissões.

Características Elementares

- **Interfaceamento:** Como o SGBD é o único responsável pelo acesso aos dados efetivamente guardados, deverá disponibilizar interface de acesso aos dados presentes no banco de dados, não podendo ser uma “caixa-preta” de informações.
- **Esquematização:** A existência de uma forma de relacionamento dos dados, presentes nas mais diversas tabelas, deve ser clara e precisa.
- **Controle de integridade:** Um SGBD deve impedir a todo custo o comprometimento do banco de dados. Uma atividade de leitura, escrita, edição, deleção ou qualquer outra manipulação ou é concluída 100% dentro das regras ou é descartada totalmente. Não existe manipulação de dados incompleta ou quase completa.
- **Backups:** O SGBD deve ser autônomo e conseguir recuperar-se de falhas de software e hardware sem a intervenção do pessoal técnico ou ser minimamente dependente deste pessoal.

SGBD

Configuração de um sistema de banco de dados simplificado.



Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados

- Usualmente, as empresas utilizam em sua maioria um dos cinco SGBDs a seguir em suas aplicações, sistemas ou projetos:
 - MySQL/MariaDB;
 - Oracle DB;
 - Microsoft SQL Server;
 - PostgreSQL;
 - MongoDB.

MySQL/MariaDB

- O MySQL foi inserido junto ao MariaDB em virtude deste segundo ser um *fork* do primeiro, tendo estrutura e comandos bem semelhantes e de funcionamento idêntico. O MySQL era um banco de dados *opensource* até a sua compra pela Oracle em 2009.
- MariaDB veio para suprir a comunidade *opensource* e, assim, não ter custo pelo licenciamento do banco de dados.
- Maria DB foi desenvolvido pelo criador do MySQL e é totalmente compatível com o MySQL. Também pode interagir com os bancos de dados NoSQL, como Cassandra e LevelDB.



Oracle DB

- A gigante de tecnologia Oracle possui um banco de dados de mesmo nome e que é um dos bancos de dados mais utilizados do mundo.
- Seu lançamento ocorreu em 1980 e ele domina o mercado desde então. É um banco de dados do tipo relacional, tem uma base confiável e robusta, e é muito utilizado para projetos muito grandes, com várias transações ocorrendo em um mesmo segundo, tanto de leitura quanto de escrita, além de uma incrível performance.



Microsoft SQL Server

- A gigante de Redmond lançou o seu banco de dados em 1989 e vem evoluindo esse banco desde então. Um limitador do sucesso do Microsoft SQL Server é que, até pouco tempo atrás, só era possível instalá-lo em sistema operacional Windows, deixando toda a comunidade que trabalha com *opensource* Linux sem a possibilidade de usá-lo.
- Eis que a Microsoft, em 2017, lançou uma versão do banco de dados para Linux de forma a reverter a situação e alavancar seu uso.
- Como o Oracle, o Microsoft SQL Server tem o seu licenciamento na modalidade paga. O grande trunfo do Microsoft SQL Server é a sua aproximação da linguagem .NET e, também, seus desenvolvedores.



PostgreSQL

- Outro banco de dados de licenciamento livre é o PostgreSQL. Ele é do tipo relacional e foi lançado em 1989 pela PostgreSQL Global Development Group.
- O PostgreSQL, assim como o MySQL e o MariaDB, tem forte apelo para aplicações WEB de pequeno e médio porte. Grande parte dos sites e sistemas do tipo WEB utilizam um banco de dados PostgreSQL para armazenamento dos dados.



MongoDB

- É o banco de dados mais popular NoSQL, com mais de sete milhões de downloads e centenas de milhares de implantações.
- Sua popularidade se deve à facilidade de desenvolvimento e manejo flexível dos dados. Muito utilizado em aplicações de redes sociais web e móvel.
- No MongoDB, Javascript pode ser usado em consultas.
- Por sua versatilidade, performance e segurança, MongoDB é utilizado por grandes empresas como Rede Globo, Google Search, IBM, Uber, HSBC, eBay, e Cisco.



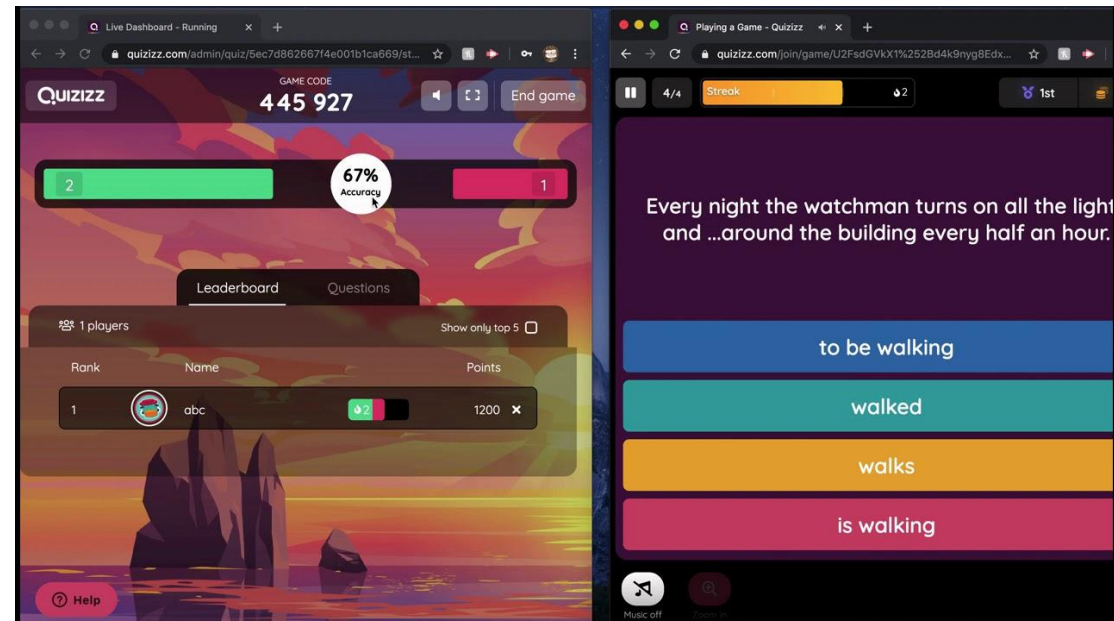
Quadro 1. Relação de banco de dados que utilizam a linguagem SQL

Banco de dados	Tipo	Exibir os <i>databases</i>
MySQL / MariaDB	SQL	Show databases;
Microsoft SQL Server	SQL	SELECT [name] FROM master.dbo.sysdatabases;
Oracle	SQL/NoSQL	SELECT NAME FROM v\$database;
PostgreSQL	SQL	\list
MongoDB	NoSQL	show dbs;



Quizizz

- App disponível na APP Store (iPhone) e na Google Play Store (Android).
- Link: https://quizizz.com/signup?source=landing_header



Exercício

- Dividam-se em equipes de até **5 integrantes**:
 - Escolha um dentre os SGBDs apresentados na lista:
<https://db-engines.com/en/ranking> ;
 - Descreva suas características;
 - Descreva/explique as **vantagens e desvantagens** do seu SGBD comparado a outros similares no mercado;
 - Exemplos de aplicações que usam este SGBD;
 - Documentar tudo em um relatório;
 - Enviar relatório no GITHUB OFICIAL DA DISCIPLINA (todos da equipe devem enviar).
 - <https://github.com/profclovesrocha/database/tree/main/entregas>

Grupos

- **A DEFINIR EM SALA DE AULA...**

Referências

- COUGO, Paulo. Modelagem conceitual e projeto de banco de dados. São Paulo: Elsevier, 2017.
- MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 17. ed. São Paulo, SP: Érica, 2013.
- RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São Paulo, SP: McGraw-Hill, c2008.

COMPLEMENTAR

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. [8. ed.], 7. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2004.
- DATE, C. J. Projeto de banco de dados e teoria relacional. São Paulo: Novatec, 2015.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 2014.
- OPPEL, Andy; SHELDON, Robert. SQL: um guia para iniciantes. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, 2009.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 6 ed. São Paulo, SP: Makron books, 2012.

Banco de Dados

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC